Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 2

Økonomistyring · Viktige bedriftsøkonomiske begreper

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — prosjektleder, installatør, faglig ansvarlig, daglig leder eller rådgivende konsulent — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er den viktigste, og den bør du gjøre først: skillet mellom utgift, utbetaling og kostnad bærer resten av faget. Oppgave 2 sorterer kostnadene i faste og variable og viser hva sorteringen betyr per time. Oppgave 3 er det andre skillet — direkte og indirekte — og de tre proporsjonalitetstypene. Oppgave 4 handler om pris, og om en felle det er lett å gå i.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK02_Viktige_begreper_Regneark_Kostnadsbegreper.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, de samme du møter i kapittel 3, 4, 5, 7 og 8. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Utgift og kostnad, faste og variable, direkte og indirekte, priselastisitet*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Hva ble brukt opp i mars?

Du er driftsleder. Lageret var på 1 250 000 kroner 1. mars. I mars kjøpte bedriften materiell for 890 000 kroner. 31. mars var lageret på 1 460 000 kroner. Hvor mye materiell ble brukt opp i mars?

Svar: Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt. 1 250 000 + 890 000 − 1 460 000 = 680 000 kroner. Bedriften kjøpte for 890 000, men brukte opp for 680 000. Resten ligger fortsatt på lageret.

Start 2 — Selvkost på én jobb

Du er kalkulatør. Et sikringsskapbytte tar 14 timer à 640 kroner. Materiellet koster 9 800 kroner og kjøringen 800. Jobbens andel av felleskostnadene er 4 200 kroner. Hva er de direkte kostnadene, og hva er selvkost?

Svar: 14 ganger 640 er 8 960 kroner. 8 960 + 9 800 + 800 = 19 560 kroner i direkte kostnader. Pluss 4 200 i indirekte gir selvkost på 23 760 kroner. Det er det jobben koster bedriften, før fortjeneste.

Start 3 — Fra salg til resultat

Du er daglig leder. Bedriften fakturerte 22 400 000 kroner. De variable kostnadene var 17 216 000 kroner og de faste 3 840 000 kroner. Hva er dekningsbidraget, og hva er driftsresultatet?

Svar: 22 400 000 − 17 216 000 = 5 184 000 kroner i dekningsbidrag. Det er 23,1 prosent av salget. 5 184 000 − 3 840 000 = 1 344 000 kroner i driftsresultat. Det er det som er igjen når også de faste er dekket.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg de to skillene økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Ida bestiller kabel — når koster den noe? *(fra økta · 10 minutter · formann prosjekt)*

Du er formann prosjekt hos Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne to og to på tre minutter, uten å regne. Her gjør du den alene.

Ida Haugen bestiller kabel for 90 000 kroner hos Polarlys Elektro Grossist AS den 3. mars. Fakturaen har 30 dagers forfall. Kabelen blir liggende på lageret til montørene bruker den på en jobb i mai.

3. mars Ida signerer bestillingen. Kabelen kommer på lageret samme uke, men ingen penger har forlatt kontoen.
2. april Fakturaen forfaller. Pengene går ut av bankkontoen til Nordlys.
I mai Kabelen trekkes ut av lageret og monteres i et bygg. Nå er den brukt opp.

Hvilken av de tre datoene hører hjemme i regnskapet når dere skal se om mai gikk med overskudd? Sett navn på hva som skjer på hver av de tre datoene.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.1 om utgift, utbetaling og kostnad. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Utgift, utbetaling og kostnad: tre datoer, samme kabel».
Fra økta: økt 1, lysbilde 9.
I regnearket: arket «Utgift og kostnad». Måned for måned står oppstillingen ferdig i radene 10 til 12, og summene for kvartalet i rad 13.

Vanlig felle: Å svare 2. april, fordi det er da pengene forsvant. Det er den vanligste feilen i klassen, og den er logisk: en utbetaling føles som en kostnad. Men en pengebevegelse er ikke et forbruk, og materiell som ligger på lageret er en eiendel.

Oppgave A2 — Sorter de tolv kostnadene *(fra økta · 10 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys. I timen var dette to minutter i par, uten kalkulator.

Her er tolv kostnader, delt i tre grupper. Spørsmålet er: hvilke løper videre i juli når halve firmaet har ferie og nesten ingen jobber utføres — og hvilke stopper?

Gruppe A Husleie på verkstedet. Forsikringene. Avskrivningen på servicebilene. Lønna til Kari og Ida.

Gruppe B Kabelen fra Polarlys. Den innleide montøren. Drivstoffet på vei til jobben. Montørtimene på akkurat den boligen.

Gruppe C, de omstridte Lærlingens lønn. Leasingen på servicebilen. Mobilabonnementene. Kurs og sertifisering.

Test hver enkelt mot ett spørsmål: forsvinner denne kostnaden hvis dere sier nei til jobben? Skriv én setning om hver gruppe, og to setninger om gruppe C.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.2 om faste og variable kostnader. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Faste og variable: den ene testen som bærer resten av faget».
Fra økta: økt 2, lysbilde 5 og 6, med svaret på lysbilde 15.
I regnearket: arket «Fast eller variabel». Skriv F eller V i kolonne C, og se hva som skjer med summene og med prosenten nederst.

Vanlig felle: Å lete etter et fasitsvar i gruppe C. Det finnes ikke ett. Skillet mellom fast og variabel er ikke en egenskap ved kostnaden, men ved beslutningen og tidshorisonten — og et svar som sier «det kommer an på, og her er hva det kommer an på», er bedre enn et svar som velger raskt.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: din egen avdeling *(fra økta · 15 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder for din egen avdeling — i timen satt dere tre og tre i ti minutter, her gjør du det alene. Dette var klasseoppgaven.

Ta utgangspunkt i avdelingen eller bedriften du selv jobber i. Ingen tall må være riktige — anslag holder. Poenget er sorteringen og resonnementet.

Du skal levere minst seks kostnader delt i faste og variable, med én setning om hvorfor hver av dem havnet der. Og én beslutning: hvilken av de faste kostnadene ville du gjort noe med først, hvis ordreboka halveres til høsten?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.2, og avsnitt 2.2.3 om direkte og indirekte kostnader. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Faste og variable: den ene testen som bærer resten av faget» og «Kapasitet og kapasitetstilpasning».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 2. Alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Fast eller variabel». De sju Nordlys-postene ligger inne i radene 7 til 13. Under dem står seks tomme rader — der legger du inn dine egne kostnader, beløpet per år, og F eller V. Summene og prosenten regner seg selv.

Vanlig felle: Å levere en liste i stedet for en sortering med begrunnelse. Oppgaven ber om én setning per kostnad om hvorfor den havnet der den havnet — og om én beslutning. En liste uten begrunnelser viser ikke at du har forstått testen.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Utgift, utbetaling og kostnad hos Nordlys *(lav–god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS og har ansvaret for materiellet. Regnskapsføreren spør hvorfor tre tall for det samme materiellet aldri er like.

Nordlys kjøper materiell fra Polarlys Elektro Grossist AS med 30 dagers kreditt på alle kjøp. Varelageret var verdt 1 250 000 kroner 1. mars 2026, og bedriften kjøpte for 760 000 kroner i februar.

I mars ble det kjøpt materiell for 890 000 kroner. Lageret var verdt 1 460 000 kroner ved månedens slutt.
I april ble det kjøpt for 640 000 kroner, og lageret var verdt 1 380 000 kroner ved månedens slutt.
I mai ble det kjøpt for 520 000 kroner, og lageret var verdt 1 100 000 kroner ved månedens slutt.

a) Hva var utgiften, utbetalingen og varekostnaden i mars?
b) Gjør det samme for april og mai.
c) Summer de tre kolonnene for hele kvartalet. Forklar med to setninger hvorfor de tre summene ikke er like.
d) Ida bestilte kabel for 90 000 kroner den 3. mars. Kabelen ble brukt på en jobb i mai. Når oppsto utgiften, når skjedde utbetalingen, og i hvilken måned hører kostnaden hjemme?
e) Kredittiden fra grossisten forhandles ned til null dager. Hva skjer med de tre kolonnene, og hvilken av dem endrer seg ikke?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.1 om utgift, utbetaling og kostnad, og varekostnadsformelen. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Utgift, utbetaling og kostnad: tre datoer, samme kabel».
I regnearket: arket «Utgift og kostnad». Legg inngående lager i B5, februarkjøpet i B6 og kredittiden i B7. Varekjøp og utgående lager for hver måned legger du i kolonne B og C i radene 10 til 12, og leser av utgift, utbetaling og varekostnad i kolonne D, E og F. Summene står i rad 13. Deloppgave e) prøver du ved å sette B7 til null.

Vanlig felle: Å svare at kostnaden oppsto da fakturaen ble betalt. Utbetalingen er en pengebevegelse, ikke et forbruk. Materiell som ligger på lageret er ikke brukt opp — det er en eiendel, og det er derfor beholdningen må inn i formelen.

Oppgave 2 — Fast eller variabel — og hva det betyr per time *(god · 40 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys og skal forklare styret hva en stille periode gjør med kostnaden per time, og hvorfor svaret ikke er å endre timeprisen.

Nordlys hadde disse driftskostnadene i 2026: materiell 7 990 000, innleide montører 400 000, produksjonslønn 8 440 000, administrasjonslønn 2 220 000, avskrivninger 620 000, drivstoff og forbruksmateriell knyttet til oppdrag 386 000, og husleie, forsikring, IT og regnskap 1 000 000 kroner. Bedriften fakturerte 14 400 montørtimer og hadde en

salgsinntekt på 22 400 000 kroner.

a) Sorter de sju postene i faste og variable kostnader, og summer hver gruppe. Hvor stor del av kostnadene er faste?
b) Regn ut inntekt, variable kostnader, dekningsbidrag og faste kostnader per fakturert time. Hva er igjen per time?
c) Hva blir faste kostnader per fakturert time hvis bedriften bare får fakturert 10 000 timer? Og hvis den klarer 16 000?
d) Nordlys kjøpte en servicebil til 450 000 kroner med 5 års levetid. Regn ut den årlige lineære avskrivningen både uten restverdi og med en antatt restverdi på 100 000 kroner. Er avskrivningen fast eller variabel? Begrunn.
e) Forklar med tre setninger hva svaret i c) betyr for bedriften i en stille periode, og hvorfor svaret ikke er å endre timeprisen.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.2 om faste og variable kostnader og avsnitt 2.4.3 om avskrivning. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Faste og variable: den ene testen som bærer resten av faget» og «Per enhet: der faste kostnader begynner å oppføre seg rart».
I regnearket: arket «Fast eller variabel» for deloppgave a): legg beløpene i kolonne B og F eller V i kolonne C, og les av summene nederst. Deloppgave b) og c) regner du i arket «Per enhet», der aktivitetsnivåene står i kolonne A og faste per enhet i kolonnen ved siden av. Deloppgave d) står i arket «Avskrivning».

Vanlig felle: Å plassere avskrivningen som variabel fordi bilen slites av kjøring. Avskrivningen følger avskrivningsplanen og tida, ikke kilometerne. Den nest vanligste er å plassere all lønn som fast — læreboka skiller mellom administrasjonslønn, som er fast, og produksjonslønn, som varierer med produksjonsmengden.

Oppgave 3 — Direkte, indirekte og proporsjonalitet *(god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er erfaren kalkulatør hos Nordlys, og skal forklare en ny kalkulatør hvorfor «fast og variabel» og «direkte og indirekte» ikke er det samme skillet.

Nordlys skal bytte sikringsskap i en enebolig. Jobben krever 14 montørtimer, og bedriften regner 640 kroner i lønnskostnad per time. Materiellet koster 9 800 kroner og kjøringen 800 kroner. Jobben belastes med 4 200 kroner i indirekte kostnader.

a) Regn ut de direkte kostnadene og selvkosten for oppdraget. Hvor stor del av selvkosten er indirekte?
b) Nevn tre kostnader hos Nordlys som er indirekte, og forklar med én setning hvorfor de ikke kan henføres til dette oppdraget.
c) Kan en direkte kostnad være fast? Begrunn svaret. Kan en indirekte kostnad være variabel?
d) Timesatsen på 640 kroner er ikke montørens timelønn. Læreboka regner 46,8 % i sosiale kostnader oppå brutto lønn. Hva koster en ansatt med 40 000 kroner i brutto månedslønn bedriften i måneden?
e) Polarlys Elektro Grossist AS gir kvantumsrabatt ved kjøp over et visst volum, og ved svært høy aktivitet må montørene gå overtid. Hvilken av de tre proporsjonalitetstypene passer på hver av de to situasjonene, og hva skjer med kostnaden per enhet?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.2.3 om direkte og indirekte kostnader, avsnitt 2.2.4 om proporsjonalitet og Tabell 2.4 om sosiale kostnader. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Direkte og indirekte: det andre skillet» og «Hva en ansatt faktisk koster».
I regnearket: arket «Lønnspåslag» for deloppgave d): legg brutto månedslønn i inndatacellen og les av samlet lønnskostnad nederst. De sju påslagene fra Tabell 2.4 står som egne rader, slik at du ser hvor hvert prosentpoeng kommer fra.

Vanlig felle: Å blande sammen skillene fast/variabel og direkte/indirekte. De måler to helt ulike ting: det første handler om hva som skjer når aktiviteten endres, det andre om hvorvidt kostnaden kan knyttes til én bestemt jobb. Sammenhengen går bare én vei — direkte er alltid variabel, men indirekte er både og.

Oppgave 4 — Priselastisitet — og fellen i resonnementet *(god→svært god · 40 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys og sitter i møte om høstens kampanje. Ida vil sette prisen ned på ladepunkter, og Ronny mener det er en god idé.

Nordlys solgte 180 ladepunkter til privatboliger i fjor, til 9 580 kroner uten merverdiavgift, ferdig montert. Det er Nordlys' vanlige pris: 2 montørtimer à 890 kroner pluss materiellet med 20 % påslag. Ida foreslår kampanjepris 9 100 kroner og anslår at det vil gi 215 solgte. Materiellet til hvert ladepunkt koster 6 500 kroner, og jobben tar 2 montørtimer à 640 kroner.

Samtidig satte bedriften prisen på en lovpålagt el-kontroll opp fra 3 200 til 3 600 kroner. Antallet falt fra 260 til 245.

a) Regn ut elastisitetskoeffisienten for ladepunktene. Er etterspørselen elastisk eller uelastisk?
b) Regn ut elastisitetskoeffisienten for el-kontrollen, og forklar forskjellen mellom de to produktene.
c) Hva blir salgsinntekten før og etter kampanjen på ladepunkt?
d) Ronny sier: «Salgsinntekten går opp, altså er kampanjen en god idé.» Regn ut dekningsbidraget før og etter, og ta stilling til påstanden hans.
e) Hvor mange ladepunkter måtte kampanjen solgt for at dekningsbidraget skulle blitt like stort som før? Hva bør Ida gjøre, og hvilken opplysning ville du bedt om før du bestemte deg?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.3.1 om priselastisitet, og avsnitt 2.2.2 om variable enhetskostnader. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Priselastisitet: hva skjer med salget når prisen endres» og «Salgsinntekt er ikke lønnsomhet».
I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Legg pris og mengde før og etter i B26 til B29, og materiell, timer og timesats i B30, B31 og B32. Les av de variable kostnadene per enhet i B33, elastisiteten i B37, endringen i salgsinntekt i B40, endringen i dekningsbidrag i B43, og hvor mange enheter kampanjen måtte solgt i B44 og B45.

Vanlig felle: Å konkludere ut fra salgsinntekten alene. Elastisiteten forteller deg hva som skjer med omsetningen, ikke med lønnsomheten. Den andre fellen er å legge sammen prosentene: en prisreduksjon på fem prosent og en volumøkning på nitten prosent gir ikke fjorten prosent noe som helst.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: full ordrebok, og likevel underskudd *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Vestli Elektro AS er en installasjonsbedrift på størrelse med Nordlys, og daglig leder har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Bedriften har full ordrebok. De tolv montørene går fra jobb til jobb hele året, telefonen ringer, og de har måttet si nei til oppdrag. Likevel viser regnskapet et driftsunderskudd på 240 000 kroner. Daglig leder mener bedriften må selge mer, og foreslår å ansette to montører til.

Dette vet du: Bedriften fakturerte 10 000 montørtimer i året, og hver montør er tilgjengelig 1 695 timer etter ferie, helligdager og kurs. Salgsinntekten var 15 555 556 kroner, materiell og innleie medregnet. De variable kostnadene — materiell, innleie, produksjonslønn, drivstoff — var 11 955 556 kroner. De faste kostnadene — administrasjonslønn, avskrivninger, husleie, forsikring, IT og regnskap — var 3 840 000 kroner.

Drøft situasjonen og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 2 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 2.2.2 om faste og variable kostnader, og henter støtte i kapittel 5 om timepris og i kapittel 8 om nullpunkt. Sammendraget til kapittel 2 går dypere i «Slik henger begrepene sammen hos Nordlys», som binder kostnadsdelingen til nullpunktet i kapittel 8.
I regnearket: arket «Scenario». Scenario C er denne oppgaven: legg fakturerte timer i B56, salgsinntekten i B57, de variable kostnadene i B58, de faste i B59 og antall montører i B60. Les av dekningsbidraget i B63, driftsresultatet i B65, nullpunktet i B67, timene som mangler i B68, faktureringsgraden i B70 og de tre alternativene i B72, B73 og B75. Scenario A i samme ark viser hva faste kostnader per time gjør når aktiviteten endres.

Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Daglig leder spør hvordan de skal selge mer, og et svar som bare handler om salg, går glipp av det som faktisk er galt: avstanden mellom timene bedriften betaler for og timene den fakturerer. Den andre fellen er å drøfte uten å regne. Et notat til et styre uten et eneste tall er en mening, ikke et råd.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Ida bestiller kabel — når koster den noe?

Utgiften oppsto 3. mars. Det var da Nordlys anskaffet materiellet og påtok seg en betalingsforpliktelse på 90 000 kroner. Læreboka definerer utgift som anskaffelsen av en produksjonsfaktor som medfører en betalingsforpliktelse.

Utbetalingen skjedde 2. april. Da ble forpliktelsen innfridd og pengene forlot kontoen, 30 dager etter kjøpet. Utbetaling er innfrielsen av betalingsforpliktelsen — en ren pengebevegelse.

Kostnaden hører hjemme i mai. Det var da kabelen ble trukket ut av lageret og forbrukt på en jobb. Kostnad er forbruket av en produksjonsfaktor i en bestemt periode.

Svaret på spørsmålet: Skal du se om mai gikk med overskudd, er det kostnaden du bruker. Skal du se om det er penger til lønn den 15., er det utbetalingen. Den vanligste feilen i klassen er å svare 2. april, fordi det er da pengene forsvant — men en pengebevegelse er ikke et forbruk. Dette er kapitlets viktigste skille, og det er grunnen til at kapittel 9 handler om både resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.

Tallene bak, hvis du vil se dem: I mars hadde Nordlys 890 000 kroner i utgift, 760 000 kroner i utbetaling og 680 000 kroner i varekostnad. Tre tall, én måned, samme materiell. Hele oppstillingen er oppgave 1 i del B.

Løsningsforslag oppgave A2 — Sorter de tolv kostnadene

Gruppe A er faste kostnader — det læreboka kaller kapasitetskostnader. Husleie, forsikringer, avskrivninger og administrasjonslønn løper videre i juli uansett, fordi de følger av hvor stor bedrift dere har valgt å være, ikke av hvor mange jobber dere tar.

Gruppe B er variable kostnader. Materiell, innleide montører, drivstoff på oppdrag og montørtimene på den enkelte jobben forsvinner hvis jobben ikke blir noe av. Det er nettopp testen: forsvinner kostnaden hvis dere sier nei?

Gruppe C er der det blir interessant, og svaret er «det kommer an på». Lærlingens lønn er fast så lenge han er ansatt, men timene hans er variable i den grad de faktureres. Leasingen er fast mens avtalen løper og blir en beslutning først ved fornyelse. Mobilabonnementene er faste. Kurs og sertifisering er faste — de må tas enten det er travelt eller stille.

Poenget å ta med seg: Skillet er ikke en egenskap ved kostnaden. Det er en egenskap ved beslutningen og ved tidshorisonten. På lang nok sikt er alt variabelt, og det er derfor læreboka skriver «i alle fall på kort sikt» om lønnskostnadene.

Tallene bak: Nordlys har 3 840 000 kroner i faste kostnader og 17 216 000 i variable, altså 18,2 % faste. Kontrollen som viser at delingen henger sammen: dekningsbidraget på 5 184 000 kroner minus de faste kostnadene på 3 840 000 gir nøyaktig driftsresultatet på 1 344 000 kroner i resultatregnskapet.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: din egen avdeling

Sorteringen: Det finnes ingen fasit på din egen arbeidsplass, men det finnes en test, og den skal synes i svaret: forsvinner kostnaden hvis bedriften sier nei til jobben? Gjør den det, er den variabel. Løper den videre, er den fast.

De to vanligste feilene: Den første er å plassere avskrivninger som variable fordi bilen slites av kjøring. Avskrivningen følger avskrivningsplanen og tida, ikke kilometerne, og den er fast. Den andre er å plassere all montørlønn som fast fordi montøren får lønn uansett. Læreboka skiller mellom administrasjonslønn, som er fast, og produksjonslønn, der timen som går til en konkret jobb regnes som variabel.

Beslutningsspørsmålet: Det har ingen fasit, men det gode svaret peker på en fast kostnad dere faktisk kan endre på kort sikt — en leasingavtale som skal fornyes, leide lokaler, abonnementer, innleide tjenester — og ikke på lønn til folk dere trenger når det snur igjen. Det er kapasitetstilpasning, og det kommer igjen i kapittel 8.

Til sammenlikning: Nordlys har 18,2 % faste kostnader. Det er typisk lavt, og det er typisk for en installatør: mesteparten av kostnadene følger jobbene. Ligger din egen avdeling mye høyere, betyr det at dere har mer å tape på en stille høst — og mer å tjene på en travel en.

Løsningsforslag oppgave 1 — Utgift, utbetaling og kostnad hos Nordlys

a) Mars. Utgiften er varekjøpet i måneden: 890 000 kroner. Utbetalingen er innfrielsen av forpliktelsen fra februar, siden kreditten er 30 dager: 760 000 kroner. Varekostnaden er forbruket: 1 250 000 + 890 000 − 1 460 000 = 680 000 kroner.

b) April: utgift 640 000 kroner, utbetaling 890 000 kroner (marskjøpet), varekostnad 1 460 000 + 640 000 − 1 380 000 = 720 000 kroner. Mai: utgift 520 000 kroner, utbetaling 640 000 kroner (aprilkjøpet), varekostnad 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000 = 800 000 kroner.

c) Sum utgift 2 050 000 kroner, sum utbetaling 2 290 000 kroner, sum varekostnad 2 200 000 kroner. De er ulike fordi de måler tre forskjellige ting: utgiften måler hva bedriften har forpliktet seg til, utbetalingen hva den faktisk

har betalt, og varekostnaden hva den har brukt opp. Kredittiden skyver utbetalingen én måned bak utgiften, og lagerbevegelsen skyver kostnaden i forhold til kjøpet.

d) Utgiften oppsto 3. mars, da Nordlys anskaffet materiellet og påtok seg en betalingsforpliktelse. Utbetalingen skjedde 2. april, da forpliktelsen ble innfridd. Kostnaden hører hjemme i mai, da kabelen ble forbrukt på en jobb. De tre datoene illustrerer hele kapitlet.

e) Med null dagers kreditt betaler Nordlys i samme måned som kjøpet skjer. Da blir utbetalingskolonnen identisk med utgiftskolonnen — det er nettopp da, og bare da, at utgift og utbetaling er det samme tallet. Varekostnaden endrer seg ikke med en eneste krone, fordi den avhenger av lagerbevegelsen og ikke av når regningen betales. Legg merke til hva det koster i likviditet: bedriften mister 30 dagers rentefritt lån fra grossisten, og må selv finansiere materiellet fram til kunden betaler.

Løsningsforslag oppgave 2 — Fast eller variabel — og hva det betyr per time

a) Variable: materiell 7 990 000, innleide montører 400 000, produksjonslønn 8 440 000 og drivstoff og forbruksmateriell 386 000, til sammen 17 216 000 kroner. Faste: administrasjonslønn 2 220 000, avskrivninger 620 000 og husleie, forsikring, IT og regnskap 1 000 000, til sammen 3 840 000 kroner. Sum totale kostnader (selvkost) er 3 840 000 + 17 216 000 = 21 056 000 kroner, det samme som salgsinntekt 22 400 000 minus driftsresultat 1 344 000. De faste utgjør 3 840 000 / 21 056 000 = 18,2 % av kostnadene — typisk for en installatør, der mesteparten følger jobbene.

b) Inntekt per time = 22 400 000 / 14 400 = 1 555,56 kroner, avrundet 1 556, materiell medregnet, mot bransjens 1 534 kroner. Variable per time = 17 216 000 / 14 400 = 1 195,56 kroner, avrundet 1 196. Dekningsbidrag per time = 1 555,56 − 1 195,56 = 360,00 kroner. Faste per time = 3 840 000 / 14 400 = 266,67 kroner. Igjen per time: 93,33 kroner. Ganger du det med 14 400 timer, får du 1 344 000 kroner — nøyaktig driftsresultatet.

c) Ved 10 000 timer: 3 840 000 / 10 000 = 384,00 kroner per time. Ved 16 000 timer: 3 840 000 / 16 000 = 240 kroner. Forskjellen er 144,00 kroner per time. Til sammenlikning gir 12 000 timer 3 840 000 / 12 000 = 320 kroner per time. De faste kostnadene har ikke endret seg med en eneste krone — det er bare antallet timer de fordeles på som er ulikt. Legg samtidig merke til at de variable per time står helt stille på 1 195,56 kroner. Det er hele figuren i læreboka, i to tall.

d) Uten restverdi: 450 000 / 5 = 90 000 kroner i året, altså 20 % av anskaffelseskosten. Med restverdi: (450 000 − 100 000) / 5 = 70 000 kroner. Avskrivningen er en fast kostnad, og læreboka regner den blant kapasitetskostnadene: den er like stor uansett om bilen kjøres mye eller lite, fordi den følger tida og ikke bruken.

e) Timeprisen må dekke både de variable kostnadene og bedriftens andel av de faste. Faller antallet fakturerte timer, må hver gjenværende time bære en større del av de faste kostnadene, og kostnaden per time stiger. Likevel er svaret ikke å sette prisen opp: kundene forsvinner, og timene faller enda mer. Kalkylen bygger derfor på normalaktivitet (kapittel 5), og det som redder en stille periode, er flere fakturerte timer. Å sette prisen ned som vane er like galt; en lavere pris på én jobb i en stille uke kan forsvares bare hvis den dekker de variable kostnadene og gir noe igjen. Nordlys går i null ved 10 667 fakturerte timer, altså 74,1 % av dagens nivå; marginen er 3 733 timer, og den er tynnere enn de fleste tror.

Løsningsforslag oppgave 3 — Direkte, indirekte og proporsjonalitet

a) Direkte kostnader: 14 × 640 = 8 960 kroner i direkte lønnskostnad, pluss 9 800 i materiell og 800 i kjøring, til sammen 19 560 kroner. Selvkost er direkte pluss indirekte: 19 560 + 4 200 = 23 760 kroner. De indirekte utgjør 17,7 % av selvkosten.

b) Husleien på verkstedet, lønna til daglig leder og kalkulatøren, og forsikringene eller avskrivningene på bilparken. Ingen av dem oppstår på grunn av dette ene oppdraget, og de ville påløpt uansett om jobben ble tatt eller ikke. De er felleskostnader for alle oppdragene og må fordeles etter en fordelingsnøkkel.

c) Nei — en direkte kostnad kan ikke være fast. En direkte kostnad er per definisjon en kostnad som kan henføres til et bestemt kalkyleobjekt, og det forutsetter at den ikke påløper hvis bedriften lar være å utføre oppdraget. Det er nettopp definisjonen på en variabel kostnad. Læreboka sier det rett ut: direkte kostnader er alltid variable. Motsatt vei gjelder det ikke: indirekte kostnader inneholder både faste poster som husleie og variable poster som strøm på verkstedet. Det er derfor de to skillene ikke er det samme — det ene handler om hva som skjer når aktiviteten endres, det andre om hvorvidt kostnaden kan knyttes til én bestemt jobb.

d) Påslaget er 46,8 % av brutto lønn, altså 40 000 × 0,468 = 18 720 kroner. Samlet lønnskostnad blir 40 000 + 18 720 = 58 720 kroner, eller 146,8 % av brutto lønn. Tallene i Tabell 2.4 varierer mellom bedrifter og bransjer og tjener som illustrasjon, men størrelsesordenen er reell — og det er den som gjør at timeprisen aldri kan settes lik timelønna.

e) Kvantumsrabatten gir underproporsjonale, altså degressive, variable kostnader: materiellkostnaden vokser saktere enn mengden, og kostnaden per enhet faller. Frakt og forsikring trekker i samme retning, siden de fordeles på flere enheter. Overtiden gir overproporsjonale, altså progressive, kostnader: lønnskostnaden vokser raskere enn produksjonsmengden, og kostnaden per enhet stiger. Innenfor normalarbeidstiden er produksjonslønn proporsjonal, og det er den forutsetningen alle kalkylene i kapittel 5 hviler på.

Løsningsforslag oppgave 4 — Priselastisitet — og fellen i resonnementet

a) Ep = (ΔM/M) / (ΔP/P). Mengden øker fra 180 til 215, altså 35 / 180 = 19,4 prosent. Prisen faller fra 9 580 til 9 100, altså 480 / 9 580 = 5,0 prosent. Ep = 19,4 % / −5,0 % = −3,88. Tallverdien 3,88 er langt over 1, så etterspørselen er elastisk. Koeffisienten er alltid negativ fordi pris og mengde beveger seg i hver sin retning; det er tallverdien som er interessant.

b) For el-kontrollen faller mengden 5,8 prosent mens prisen stiger 12,5 prosent, som gir Ep = −0,46. Tallverdien 0,46 er under 1, altså uelastisk. Forskjellen er at et ladepunkt er noe kunden kan velge å utsette eller la være å kjøpe, mens en lovpålagt el-kontroll er et nødvendighetsgode. Læreboka formulerer det slik: etterspørselen etter produkter folk flest klarer seg uten er elastisk, mens etterspørselen etter nødvendighetsgoder er uelastisk.

c) Før: 9 580 × 180 = 1 724 400 kroner. Etter: 9 100 × 215 = 1 956 500 kroner. Salgsinntekten øker med 1 956 500 − 1 724 400 = 232 100 kroner, akkurat som teorien om elastisk etterspørsel sier.

d) De variable kostnadene per ladepunkt er 6 500 i materiell pluss 2 × 640 = 1 280 i montørtimer, til sammen 7 780 kroner. Dekningsbidrag per enhet før: 9 580 − 7 780 = 1 800 kroner; etter: 9 100 − 7 780 = 1 320 kroner. Samlet dekningsbidrag før: 1 800 × 180 = 324 000 kroner. Etter: 1 320 × 215 = 283 800 kroner. Dekningsbidraget faller med 324 000 − 283 800 = 40 200 kroner. Ronny tar feil: salgsinntekten er ikke det samme som penger igjen. Kampanjen gir mer omsetning, 70 flere montørtimer, og mindre til å dekke de faste kostnadene.

e) For å holde dekningsbidraget måtte kampanjen solgt 324 000 / 1 320 = 245,5, altså 246 ladepunkter. Det er 66 flere enn i fjor, eller 36,7 % flere, og nesten dobbelt så stor økning som de 35 Ida anslår. Ida bør ikke kjøre kampanjen slik den er satt opp. Skal prisen ned, må enten de variable kostnadene ned, for eksempel gjennom kvantumsrabatt på ladeboksene, eller volumøkningen være vesentlig større enn anslått. Opplysningen jeg ville bedt om: har bedriften ledig kapasitet? Har den det, er spørsmålet et annet, for da konkurrerer kampanjen ikke med andre oppdrag — og da er det bidragsmetoden i kapittel 5 som gjelder.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: full ordrebok, og likevel underskudd

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette. Dekningsbidraget er 15 555 556 − 11 955 556 = 3 600 000 kroner, altså 360,00 kroner per fakturert time og en dekningsgrad på 23,1 %. De faste kostnadene er 3 840 000 kroner. Og nullpunktet — antallet timer som må faktureres før én krone blir til overskudd — er 3 840 000 / 360,00 = 10 667 timer.

Regningen: Bedriften fakturerer 10 000 timer og trenger 10 667. Den mangler 667 timer, og de 667 timene ganger 360,00 kroner er nøyaktig underskuddet på 240 000 kroner. Samtidig er tolv montører tilgjengelige 20 340 timer til sammen. Bedriften fakturerer altså 49,2 % av timene den allerede betaler lønn for.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten sorterer kostnadene i faste og variable, regner ut dekningsbidrag og dekningsgrad, finner nullpunktet og ser at bedriften ligger under det. Svaret konkluderer med at problemet ikke er for lite arbeid, men for få fakturerte timer, og fraråder å ansette flere. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at daglig leder stiller feil spørsmål. Han spør hvordan de skal selge mer. Det de må svare på, er hvor de betalte timene blir av. Full ordrebok og underskudd samtidig er ikke en selvmotsigelse — det er det normale utfallet når avstanden mellom timene bedriften betaler for og timene den fakturerer, blir stor nok.

Hvorfor det å ansette to til gjør vondt verre: Nye montører øker de variable kostnadene med én gang — lønna deres er produksjonslønn. Blir de nye timene fakturert like dårlig som de gamle, øker bedriften bare volumet på et tap. Og noen av de faste kostnadene følger etter: flere folk krever mer administrasjon, flere biler, mer verktøy. Underskuddet på 240 000 kroner blir større, ikke mindre.

Hva som faktisk virker, i rekkefølge: Det første er faktureringsgraden. Bedriften trenger bare 667 timer til for å komme i null — det er 3,3 prosentpoeng, eller om lag 56 timer per montør i året. Ett prosentpoeng faktureringsgrad er verdt 73 224 kroner i dekningsbidrag. Det handler om ferdig plukket materiell, færre turer til grossisten, riktig mann på riktig jobb, timer som føres samme dag, og fakturaer som går ut i samme uke.

Det andre er jobbmiksen. Dekningsbidraget per montørtime er ikke likt for de ulike oppdragstypene: ladepunkt gir 1 800 / 2 = 900 kroner per montørtime, mens en garasje solgt til fastpris etter anbud gir 8 000 / 50 = 160 kroner (kapittel 7). Ladepunktet gir 5,6 ganger så mye per time. Har bedriften måttet si nei til oppdrag, har den allerede valgt. Spørsmålet er om den har valgt riktig, og det er et spørsmål ingen kan svare på uten å regne dekningsbidrag per time.

Det tredje er de faste kostnadene, og de kommer sist. For å dekke underskuddet med kutt alene måtte bedriften ta bort 240 000 kroner, altså 6,25 % av de faste kostnadene. Det er mulig, men det er det tregeste og mest smertefulle grepet, og mye av det som kuttes — kurs, administrasjon, systemer — er nettopp det som skal til for å heve faktureringsgraden. Alternativt kunne prisen opp 1,5 %, men da er spørsmålet om markedet tåler det.

Anbefalingen: Ikke ansett flere nå. Sett i stedet et mål for faktureringsgraden, mål den hver måned, og be driftsleder rapportere den sammen med omsetningen. Regn dekningsbidrag per montørtime for de oppdragstypene bedriften faktisk tar, og bruk det til å velge hvilke jobber dere sier ja til. Ta ansettelsesspørsmålet opp igjen når faktureringsgraden er over nullpunktet — da, og først da, er flere folk en investering og ikke en forsterkning av tapet.

Slik skiller sensor: Et bestått svar sorterer kostnadene riktig, regner nullpunktet og konkluderer tydelig. Et godt svar ser at spørsmålet om volum er feil stilt, tallfester hva som skal til på hver av de tre knappene, rangerer dem etter hvor raskt de virker, og ender i en anbefaling som er mulig å sette i verk med en gang. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at timene faktisk er fakturert og at prisen er for lav, eller at ordreboka er full av jobber med svakt dekningsbidrag — og hva bedriften da må gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir definisjonene av utgift, utbetaling og kostnad, og kjenner skillet mellom faste og variable og mellom direkte og indirekte kostnader.	Bruker varekostnadsformelen riktig på en konkret periode, sorterer en bedrifts kostnader i faste og variable med begrunnelse, og regner faste og variable kostnader per enhet ved ulike aktivitetsnivåer.	Vurderer kritisk hva sorteringen betyr for prising og kapasitet, ser at direkte kostnader alltid er variable mens indirekte er en blanding, og skiller mellom hva priselastisiteten sier om salgsinntekten og hva dekningsbidraget sier om lønnsomheten.
Gjengir hva faste og variable kostnader er, og svarer ja eller nei på spørsmålet som er stilt.	Sorterer kostnadene, regner dekningsbidrag per time og nullpunkt, ser at bedriften ligger under nullpunktet, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser hva spørsmålet egentlig gjelder, tallfester hva som skal til på hver av de tre knappene — faktureringsgrad, jobbmiks og faste kostnader — rangerer dem etter hvor raskt de virker, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.